

Лабораторная работа № 7

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
3	Контрольные вопросы	17
4	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

2.1	image1	7
2.2	image2	7
2.3	image3	7
2.4	image4	8
2.5	image5	8
2.6	image6	8
2.7	image7	8
2.8	image8	9
2.9	image9	9
2.10	image10	9
2.11	image11	10
2.12	image12	10
2.13	image13	10
2.14	image14	10
2.15	image15	11
2.16	image16	11
2.17	image17	11
2.18	image18	11
2.19	image19	12
2.20	image20	12
2.21	image21	12
2.22	image22	12
2.23	image23	12
2.24	image24	12
2.25	image25	13
2.26	image26	13
2.27	image27	13
2.28	image28	13
2.29	image29	13
2.30	image30	14
2.31	image31	14
2.32	image32	14
2.33	image33	14
2.34	image34	14
2.35	image35	14
2.36	image36	15

2.37	image37	15
2.38	image38	15
2.39	image39	15
2.40	image40	15
2.41	image41	15
2.42	image42	16

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Выполнение лабораторной работы

Скопируем файл ~/abc1 в файл april и в файл may (рис. 2.1).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch abc1
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp abc1 april
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp abc1 may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls
abc1          LICENSE          quarto-1.4.553-linux-amd64.deb  Изображения
april         M7ZXE80z.webp   README.md                     Музыка
bfg-1.14.0.jar  may             study_2025-2026_os-intro       Общедоступные
bib           media           VBoxGuestAdditions_7.2.6.iso   'Рабочий стол'
Desktop       me.png          work                           системы
Documents     my-repo         Видео                          Шаблоны
Downloads     newdir          Документы
gitflow       Pictures        Загрузки
```

Рисунок 2.1: image1

Скопируем файлы april и may в каталог monthly (рис. 2.2).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp april may monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd monthly/
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/monthly$ ls
april  may
```

Рисунок 2.2: image2

Скопируем файл monthly/may в файл с именем june (рис. 2.3).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp monthly/may monthly/june
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рисунок 2.3: image3

Скопируем каталог monthly в каталог monthly.00 (рис. 2.4).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir monthly.00
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp -r monthly monthly.00
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls monthly.00
monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ █
```

Рисунок 2.4: image4

Скопируем каталог monthly.00 в каталог /tmp (рис. 2.5).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls /tmp
monthly.00
```

Рисунок 2.5: image5

Изменим название файла april на july в домашнем каталоге (рис. 2.6).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv april july
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls
abc1          LICENSE      newdir
bfg-1.14.0.jar M7ZXE80z.webp Pictures
bib           may         quarto-1.4
Desktop       media       README.md
Documents     me.png     study_2025
Downloads     monthly   VBoxGuestA
gitflow       monthly.00 work
july          my-repo    Видео
```

Рисунок 2.6: image6

Переместим файл july в каталог monthly.00 (рис. 2.7).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv july monthly.00
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls monthly.00
july  monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ █
```

Рисунок 2.7: image7

Переименуем каталог monthly.00 в monthly.01 (рис. 2.8).


```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv monthly.00 monthly.01
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls
abc1          M7ZXE80z.webp  Pictures
bfg-1.14.0.jar  may            quarto-1.4.553-linux-am
bib           media          README.md
Desktop       me.png         study_2025-2026_os-intr
Documents     monthly        VBoxGuestAdditions_7.2.
Downloads     monthly.01     work
gitflow       my-repo        Видео
LICENSE       newdir         Документы
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ █

```

Рисунок 2.8: image8

Переместим каталог monthly.01 в каталог reports (рис. 2.9).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir reports
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv monthly.01 reports
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls
abc1          M7ZXE80z.webp  quarto-1.4.553-
bfg-1.14.0.jar  may            README.md
bib           media          reports
Desktop       me.png         study_2025-2026
Documents     monthly        VBoxGuestAddit.
Downloads     my-repo        work
gitflow       newdir         Видео
LICENSE       Pictures       Документы
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls reports/
monthly.01
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ █

```

Рисунок 2.9: image9

Переименуем каталог reports/monthly.01 в reports/monthly (рис. 2.10).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls reports/
monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ █

```

Рисунок 2.10: image10

Создадим файл ~/may с правом выполнения для владельца (рис. 2.11).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:46 may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u+x may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:46 may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$

```

Рисунок 2.11: image11

Лишим владельца файла ~/may права на выполнение (рис. 2.12).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u-x may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:46 may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$

```

Рисунок 2.12: image12

Создадим каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей (рис. 2.13).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go-r monthly
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l monthly/
итого 0
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:26 april
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:27 june
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:26 may
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$

```

Рисунок 2.13: image13

Создадим файл ~/abc1 с правом записи для членов группы (рис. 2.14).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch abc1
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod g+w abc1
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls abc1
abc1
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 19:52 abc1
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$

```

Рисунок 2.14: image14

Скопируем файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment` (рис. 2.15).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls
abc1          LICENSE      Pictures
bfg-1.14.0.jar M7ZXE80z.webp quarto-1.4.553-linux-amd64.deb
bib           may          README.md
Desktop       media        reports
Documents     me.png       study_2025-2026_os-intro
Downloads     monthly      VBoxGuestAdditions_7.2.6.iso
equipment     my-repo      work
gitflow       newdir       Видео
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.15: image15

В домашнем каталоге создадим директорию `~/ski.places` (рис. 2.16).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir ski.places
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.16: image16

Переместим файл `equipment` в каталог `~/ski.places` (рис. 2.17).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv equipment ~/ski.places
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls ski.places/
equipment
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.17: image17

Переименуем файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist` (рис. 2.18).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls ski.places/
equiplist
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.18: image18

Создадим в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2` (рис. 2.19).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch abc1
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp abc1 ~/ski.plases/equiplist2
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls ski.plases/
equiplist  equiplist2
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$

```

Рисунок 2.19: image19

Создадим каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases (рис. 2.20).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment

```

Рисунок 2.20: image20

Переместим файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment (рис. 2.21, рис. 2.22).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist2

```

Рисунок 2.21: image21

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2

```

Рисунок 2.22: image22

Создадим и переместим каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans (рис. 2.23, рис. 2.24).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir newdir
mkdir: невозможно создать каталог «newdir»: Файл существует

```

Рисунок 2.23: image23

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv newdir ~/ski.plases/plans
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls ski.plases/
equipment  plans

```

Рисунок 2.24: image24

Определим опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить файлам (australia, play, my_os, feathers) выделенные права доступа, также создадим нужные файлы (рис. 2.25, рис. 2.26, рис. 2.27, рис. 2.28, рис. 2.29).

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch australia
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch my_os
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l australia play my_os feathers
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:33 australia
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:34 feathers
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:34 my_os
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:33 play

```

Рисунок 2.25: image25

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u+rwX australia
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l australia
-rwxr--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:33 australia

```

Рисунок 2.26: image26

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u+rwX play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go-r play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go+x play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l play
-rwx--x--x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:33 play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$

```

Рисунок 2.27: image27

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u+rwX play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go-r play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go+x play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l play
-rwx--x--x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:33 play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u-w+x play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l play
-r-x--x--x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:33 play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go-x play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod go+r play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l play
-r-xr--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:33 play
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ █

```

Рисунок 2.28: image28

```

ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod g+w feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:34 feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$

```

Рисунок 2.29: image29

Посмотрим содержимое файла /etc/passwd (рис. 2.30).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 2.30: image30

Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old (рис. 2.31).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp feathers file.old
```

Рисунок 2.31: image31

Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play (рис. 2.32).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv file.old ~/play
```

Рисунок 2.32: image32

Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun (рис. 2.33).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp -r play/ fun/
```

Рисунок 2.33: image33

Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games (рис. 2.34).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mv fun/ play/games
```

Рисунок 2.34: image34

Лишим владельца файла ~/feathers права на чтение (рис. 2.35).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u-r feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:34 feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.35: image35

Попытаемся просмотреть файл ~/feathers командой cat. Будет отказано в доступе (рис. 2.36).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.36: image36

Попытаемся скопировать файл ~/feathers. Также будет отказано в доступе (рис. 2.37).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cp feathers monthly/
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.37: image37

Дадим владельцу файла ~/feathers право на чтение (рис. 2.38).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u+r feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 0 map 26 20:34 feathers
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.38: image38

Лишим владельца каталога ~/play права на выполнение (рис. 2.39).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u-x play/
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l
.....
```

Рисунок 2.39: image39

Перейдем каталог ~/play. Будет отказано в доступе (рис. 2.40).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
```

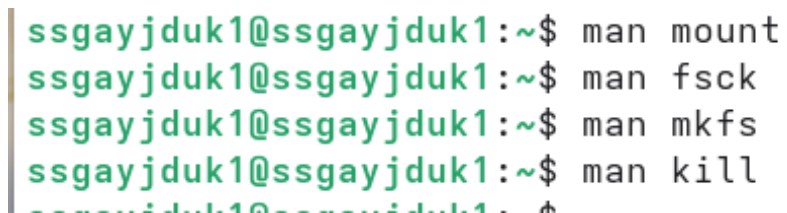
Рисунок 2.40: image40

Дадим владельцу каталога ~/play право на выполнение (рис. 2.41).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ chmod u+x play/
```

Рисунок 2.41: image41

Прочитаем man по командам mount, fsck, mkfs, kill (рис. 2.42).

A terminal window with a dark background and green text. It shows four lines of commands entered at a prompt: 'man mount', 'man fsck', 'man mkfs', and 'man kill'. The prompt is 'ssgayjduk1@ssgayjduk1:~\$'.

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man mount
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man fsck
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man mkfs
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man kill
```

Рисунок 2.42: image42

3 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.
 - ext4 (Fourth Extended Filesystem): Основная файловая система. Журналируемая, поддерживает файлы до 16 ТБ и разделы до 1 ЭБ. Обеспечивает высокую производительность и надежность.
 - EFI System Partition (ESP) — vfat (FAT32): Необходима для загрузки в режиме UEFI. Хранит загрузчики (например, GRUB) и ядро. Поддерживается всеми ОС.
2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.
 - Структура иерархическая, древовидная, корень — /.
 - /bin — основные исполняемые файлы пользовательских утилит (ls, cp, mv).
 - /boot — файлы загрузчика, ядро, initrd.img.
 - /dev — файлы устройств (диски, терминалы).
 - /etc — конфигурационные файлы системы.
 - /home — домашние директории пользователей.
 - /lib / /lib64 — системные библиотеки и модули ядра.
 - /mnt / /media — точки монтирования временных носителей (CD, USB).
 - /opt — дополнительное проприетарное ПО.
 - /proc — виртуальная ФС, информация о процессах и ядре.

- /root — домашняя директория суперпользователя.
- /sbin — утилиты для администрирования системы.
- /tmp — временные файлы.
- /usr — пользовательские приложения, библиотеки, исходные коды (вторичная иерархия).
- /var — изменяемые файлы (логи, кэш, очереди печати).

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

- Должна быть выполнена операция монтирования (mount). Файловая система, находящаяся на блочном устройстве, привязывается к пустой директории (точке монтирования) в основном дереве каталогов. После этого содержимое становится доступным ОС.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

- Основные причины: внезапное отключение питания (hard reset), сбой оборудования (битые сектора, ошибки контроллера), ошибки ПО (баги драйверов, некорректная работа приложений с прямым вводом/выводом).
- Устранение: для журналируемых ФС (ext4): обычно достаточно автоматического воспроизведения журнала при следующей загрузке. Для ручной проверки используется команда fsck (File System Check). Выполняется только на размонтированной ФС.

5. Как создаётся файловая система?

- Разметка: Создание разделов на диске.
- Форматирование: Запись структуры ФС с помощью утилит mkfs (make filesystem).

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- `cat` — выводит содержимое целиком в `stdout`.
- `less / more` — постраничный просмотр вперед и назад (навигация стрелками). `less` более функционален.
- `head` — просмотр первых `N` строк (по умолчанию 10).
- `tail` — просмотр последних `N` строк; ключ `-f` позволяет отслеживать изменения в реальном времени (полезно для логов).
- `nl` — выводит содержимое с нумерацией строк.
- `grep` — фильтрация вывода (поиск строк, содержащих шаблон).

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

- Копирование файлов: `cp dir1 dir2`.
- Копирование директорий (рекурсивно): `cp -r dir1 dir2`.
- Сохранение атрибутов (права, временные метки): `cp -p`.
- Символические ссылки: `cp -d` (не копировать содержимое, на которое указывает ссылка).
- Интерактивный режим (запрос перед перезаписью): `cp -i`.
- Создание жестких ссылок: `cp -l`.
- Обновление (копировать только если источник новее): `cp -u`.

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

- Перемещение файла из одной директории в другую (фактически изменение пути).
- Переименование (если источник и назначение находятся в одной директории).
- Работа с директориями (рекурсивно по умолчанию, отдельного ключа `-r` не требует, в отличие от `cp`).
- Интерактивный режим: `mv -i` (запрос перед перезаписью).

- Запрет перезаписи: `mv -n`.
- Обновление: `mv -u` (перемещает только если файл в источнике новее или отсутствует в назначении).

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

- Права доступа — это битовая маска, определяющая, что могут делать владелец (u), группа (g) и остальные (o) с файлом или директорией. Стандартные права: чтение (r), запись (w), выполнение (x).
- Изменение:
- Символьный режим (`chmod`):
 - `chmod u+x file` — добавить выполнение для владельца.
 - `chmod go-w file` — убрать запись для группы и остальных.
- Абсолютный режим (восьмеричный):
 - `chmod 755 file` — владелец: rwx (7), группа: r-x (5), остальные: r-x (5).
 - `chmod 644 file` — владелец: rw-, остальные: r-.
- Смена владельца и группы:
 - `chown user:group file` (изменяет владельца/группу).

4 Выводы

Ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 7. Анализ файловой структуры UNIX. Команды для работы с файлами и каталогами. RUDN